

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Äquivalenztabelle Tau: $r_\tau = 25/9$, Genauigkeit 99.99 $\rightarrow$ 99.63 % (die 99.99 % gehörten zum gefitteten 2.7675).
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Strukturfaktor $f(n, l, j)$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Neutrinomassen 9.1/1.9/18.0 meV: Vermerk – dieselben Werte wie im Neutrinoteil von Dok. 006 (R109, nicht tragfähig), ohne gemeinsamen Anker, mit den Oszillationsdaten unverträglich; maßgeblich ist Dok. 340.
- Summe der Neutrinomassen (Tabelle): 29.8 $\rightarrow$ 29.0 meV.
- Geladenes Lepton der 4. Generation bei 5.7 GeV: Vermerk – Rechnung richtig, experimentell ausgeschlossen (LEP, etwa 100 GeV).
- Direkte Methode $E = 1/\xi_e, 1/\xi_\mu$: Vermerk – reine Zahlen 7500 bzw. 2343.75, kein Schritt zu MeV (vgl. R109). Tau: 1777.1 $\rightarrow$ 1783.4 MeV (99.99 $\rightarrow$ 99.63 %); Elektron mit $r_e = 4/3$: 0.511 $\rightarrow$ 0.505 MeV (99.98 $\rightarrow$ 98.82 %); Strange: 95.0 $\rightarrow$ 94.76 MeV (nicht exakt); Charm: 1.279 $\rightarrow$ 1.284 GeV; Quark-Referenzmassen auf PDG 2024; Durchschnitt 99.6 $\rightarrow$ 98.7 % (auch Abstract und Status). Neutrino-Exponenten 3, 25/9 $\rightarrow$ 2, 5/3; Äquivalenztabelle: m_ν in GeV $10^{-6} \rightarrow 10^{-12}$, f_i neu berechnet.
- (1. Okt. 2026) Higgs-Prüfrelation $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$: mit der SM-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2 / (2v^2) \approx 0.129$ statt gerundet 0.13 folgt $\xi \approx 1.30 \times 10^{-4}$ (−2.4 % zu 4/30000) statt 1.318×10^{-4} (−1.15 %); Konsistenzprüfung von ξ , keine exakte Herleitung (Dok. 385).

Abstract

Das T0-Modell bietet zwei mathematisch äquivalente, aber konzeptionell verschiedene Berechnungsmethoden für Teilchenmassen: Die direkte geometrische Methode und die erweiterte Yukawa-Methode. Beide Ansätze verwenden als geometrische Konstante nur $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$; die rationalen Koeffizienten r_i werden in der Etablierungsphase aus gemessenen Massen festgelegt. Die Dokumentation enthält zudem einen Ansatz für die Neutrino-Quantenzahlen sowie eine quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante durch EFT-Matching und 1-Loop-Rechnungen. Die systematische Behandlung aller Teilchen, einschließlich der Neutrinos mit der angenommenen doppelten ξ -Unterdrückung, zeigt die universelle Struktur des Ansatzes. Die durchschnittliche Abweichung von etwa 1.3% über die geladenen

Fermionen (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „weniger als 1%“ – Mittelwert der Genauigkeiten in Tabelle 4 mit den tabellierten r_i und PDG-2024-Referenzmassen: 98.7 %.) bedeutet, verglichen mit über zwanzig freien Standardmodell-Parametern, eine deutliche Reduktion der Eingangsgrößen.

Hinweis zur Fassung. Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Einführung

Die Teilchenphysik steht vor einem fundamentalen Problem: Das Standardmodell mit seinen über zwanzig freien Parametern bietet keine Erklärung für die beobachteten Teilchenmassen. Diese erscheinen willkürlich und ohne theoretische Rechtfertigung. Das T0-Modell setzt dem zwei komplementäre Berechnungsmethoden entgegen, die mit dem einen geometrischen Parameter ξ arbeiten und auch einen Ansatz für die Neutrino-Massen enthalten.

Das Parameter-Problem des Standardmodells

Das Standardmodell hat trotz seines experimentellen Erfolgs eine theoretische Lücke: Es enthält mehr als 20 freie Parameter, die experimentell bestimmt werden müssen. Diese umfassen:

- **Fermion-Massen:** 9 geladene Lepton- und Quark-Massen
- **Neutrino-Massen:** 3 Neutrino-Masseneigenwerte
- **Mischungsparameter:** 4 CKM- und 4 PMNS-Matrix-Elemente
- **Eichkopplungen:** 3 fundamentale Kopplungskonstanten
- **Higgs-Parameter:** Vakuum Erwartungswert und Selbstkopplung
- **QCD-Parameter:** Starke CP-Phase und andere

Parameterreduktion

Das T0-Modell führt die über zwanzig freien Parameter des Standardmodells auf den einen geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ zurück, der aus der Geometrie des dreidimensionalen Raums folgt. Dazu kommen rationale Koeffizienten r_i , die in der Etablierungsphase an den gemessenen Massen festgelegt wurden (siehe den Abschnitt zur methodischen Klarstellung). Diese Version enthält zusätzlich einen Ansatz für die Neutrino-Quantenzahlen sowie die quantenfeldtheoretische Herleitung.

.2 Methodische Klarstellung: Etablierung vs. Vorhersage

Wissenschaftshistorische Einordnung

Das T0-Modell orientiert sich an der Methodik der **Muster-Erkennung und systematischen Klassifikation**, analog zur Entwicklung des Periodensystems (Mendeleev 1869) oder des Quark-Modells (Gell-Mann 1964).

Zwei-Phasen-Entwicklung

Phase 1: Etablierung der Systematik

1. Muster-Erkennung in bekannten Teilchenmassen (Elektron, Myon, Tau)
2. Parameter-Bestimmung aus experimentellen Daten
3. Quantenzahl-Zuordnung etablieren
4. Mathematische Äquivalenz beider Methoden zeigen

Phase 2: Vorhersagekraft entfalten

1. Extrapolation auf unbekannte Teilchen
2. Quark-Sektor aus Lepton-Mustern ableiten
3. Neue Generationen vorhersagen
4. Experimentelle Tests durchführen

Historische Präzedenz erfolgreicher Muster-Physik

Das T0-Modell orientiert sich an der Methodik früherer Muster-Entdeckungen:

Entdeckung	Muster-Erkennung	Vorhersagen	Bestätigung
Periodensystem (1869)	Atomgewichte und Eigenschaften	Gallium, Germanium, Scandium	Experimentell bestätigt
Spektrallinien (1885)	Wasserstoff-Linien	Rydberg-Formel für alle Serien	Quantenmechanik
Quark-Modell (1964)	Hadron-Massen	Achtfacher Weg	QCD-Theorie
T0-Modell (2025)	Lepton-Massen	4. Generation, Quarks	Experimentelle Tests

Tabelle 1: Historische Präzedenz der Muster-Physik

.3 Von Energiefeldern zu Teilchenmassen

Die fundamentale Herausforderung

Ein Kernanliegen des T0-Modells ist, Teilchenmassen aus geometrischen Prinzipien zu berechnen. Während das Standardmodell über 20 freie Parameter zur Beschreibung von Teilchenmassen benötigt, arbeitet das T0-Modell mit der geometrischen Konstante $\xi_{\text{geom}} = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und rationalen Koeffizienten r_i .

Massenbeschreibung

Parameter-Reduktion:

- **Standardmodell:** 20+ freie Massenparameter (empirisch bestimmt)
- **T0-Modell:** ein geometrischer Parameter ξ , dazu rationale Koeffizienten r_i
- **Experimentelle Genauigkeit:** 99% durchschnittliche Übereinstimmung (geladene Fermionen; Neutrinos nur mit Obergrenzen verglichen)
- **Theoretische Grundlage:** Dreidimensionale Raumgeometrie + QFT-Herleitung

Energiebasiertes Massenkonzzept

Im T0-Framework wird angenommen, dass das, was wir traditionell als "Masse" bezeichnen, eine Manifestation charakteristischer Energieskalen von Feldanregungen ist:

$$m_i \rightarrow E_{\text{char},i} \quad (\text{charakteristische Energie von Teilchentyp } i) \quad (.1)$$

Diese Umdeutung hebt die Unterscheidung zwischen Masse und Energie auf und behandelt beide als verschiedene Aspekte derselben fundamentalen Größe.

.4 Zwei komplementäre Berechnungsmethoden

Das T0-Modell bietet zwei mathematisch äquivalente, aber konzeptionell verschiedene Ansätze zur Berechnung von Teilchenmassen:

Methode 1: Direkte geometrische Resonanz

Konzeptionelle Grundlage: Teilchen als Resonanzen im universellen Energiefeld

Die direkte Methode behandelt Teilchen als charakteristische Resonanzmoden des Energiefelds $E(x, t)$, analog zu stehenden Wellenmustern:

$$\text{Teilchen} = \text{Diskrete Resonanzmoden von } E(x, t)(x, t) \quad (.2)$$

Drei-Schritt-Berechnungsprozess:

Schritt 1: Geometrische Quantisierung

$$\xi_i = \xi_0 \cdot f(n_i, l_i, j_i) \quad (.3)$$

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(n, l, j)$ ist hier der geometrische Strukturfaktor der Quantenzahlen, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)
wobei:

$$\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{geometrischer Basisparameter}) \quad (.4)$$

$$n_i, l_i, j_i = \text{Quantenzahlen aus 3D-Wellengleichung} \quad (.5)$$

$$f(n_i, l_i, j_i) = \text{geometrische Funktion aus räumlichen Harmonien} \quad (.6)$$

Schritt 2: Resonanzfrequenzen

$$\omega_i = \frac{c^2}{\xi_i \cdot r_{\text{char}}} \quad (.7)$$

In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$\omega_i = \frac{1}{\xi_i} \quad (.8)$$

Schritt 3: Massenbestimmung aus Energieerhaltung

$$E_{\text{char},i} = \hbar \omega_i = \frac{\hbar}{\xi_i} \quad (.9)$$

In natürlichen Einheiten ($\hbar = 1$):

$$E_{\text{char},i} = \frac{1}{\xi_i} \quad (.10)$$

Methode 2: Erweiterte Yukawa-Methode

Konzeptionelle Grundlage: Brücke zur Standardmodell-Formulierung

Die erweiterte Yukawa-Methode behält die Kompatibilität mit Standardmodell-Berechnungen bei, während sie die Yukawa-Kopplungen auf eine geometrische Struktur zurückführt:

$$E_{\text{char},i} = y_i \cdot v \quad (.11)$$

wobei $v = 246$ GeV der Higgs-Vakuumerwartungswert ist.

Geometrische Yukawa-Kopplungen:

$$y_i = r_i \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{\pi_i} \quad (.12)$$

Generationshierarchie:

$$1. \text{ Generation: } \pi_i = \frac{3}{2} \quad (\text{Elektron, Up-Quark}) \quad (.13)$$

$$2. \text{ Generation: } \pi_i = 1 \quad (\text{Myon, Charm-Quark}) \quad (.14)$$

$$3. \text{ Generation: } \pi_i = \frac{2}{3} \quad (\text{Tau, Top-Quark}) \quad (.15)$$

Die Koeffizienten r_i sind einfache rationale Zahlen, die der geometrischen Struktur jedes Teilchentyps zugeordnet werden.

.5 Quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante**EFT-Matching und Yukawa-Kopplung nach EWSB**

Nach der elektroschwachen Symmetriebrechung haben wir die Yukawa-Wechselwirkung:

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \supset -\lambda_h \bar{\psi} \psi H, \quad \text{mit} \quad H = \frac{v+h}{\sqrt{2}} \quad (.16)$$

Nach EWSB:

$$\mathcal{L} \supset -m \bar{\psi} \psi - y h \bar{\psi} \psi \quad (.17)$$

mit den Beziehungen:

$$m = \frac{\lambda_h v}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad y = \frac{\lambda_h}{\sqrt{2}} \quad (.18)$$

Die lokale Massenabhängigkeit auf das physikalische Higgs-Feld $h(x)$ führt zu:

$$m(h) = m \left(1 + \frac{h}{v} \right) \Rightarrow \partial_\mu m = \frac{m}{v} \partial_\mu h \quad (.19)$$

T0-Operatoren in der effektiven Feldtheorie

In der T0-Theorie treten Operatoren der Form auf:

$$O_T = \bar{\psi} \gamma^\mu \Gamma_\mu^{(T)} \psi \quad (.20)$$

mit dem charakteristischen Zeitfeld-Kopplungsterm:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{\partial_\mu m}{m^2} \quad (.21)$$

Einsetzen der Higgs-Abhängigkeit:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{\partial_\mu m}{m^2} = \frac{1}{mv} \partial_\mu h \quad (.22)$$

Dies legt nahe, dass ein $\partial_\mu h$ -gekoppelter Vektorstrom der UV-Ursprung ist.

1-Loop-Matching-Rechnung

Die 1-Loop-Amplitude für den T0-Vertex ergibt:

$$F_V(0) = \frac{y^2}{16\pi^2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m_h^2}{\mu^2} \right) + \frac{r(r - \ln r - 1)}{(r - 1)^2} \right] \quad (.23)$$

Für hierarchische Massen ($m \ll m_h$) dominiert der konstante Term:

$$F_V(0) \approx \frac{y^2}{32\pi^2} \quad (.24)$$

Finale ξ -Formel aus Higgs-Physik

Das EFT-Matching liefert die fundamentale Beziehung:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \quad (.25)$$

Mit Standard-Higgs-Parametern ($m_h = 125.1 \text{ GeV}$, $v = 246.22 \text{ GeV}$, $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0.129$):

$$\xi \approx 1.30 \times 10^{-4} \quad (.26)$$

Dies liegt nahe an der geometrischen Setzung $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \approx 1.333 \times 10^{-4}$ (Abweichung $\approx -2.4\%$); die Beziehung ist eine Konsistenzprüfung von ξ , keine exakte Herleitung. *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\lambda_h \approx 0.13$, $\xi \approx 1.318 \times 10^{-4}$, „stimmt gut“, Abweichung $\approx 1.15\%$ – mit der SM-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0.1291$ gilt $\xi = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1.301 \times 10^{-4}$, -2.4% ; der gerundete Wert 0.13 senkte die Abweichung künstlich auf rund 1%; Herkunft des Higgs-Wegs in Dok. 385.)*

.6 Universelle Teilchenmassen-Systematik

Überarbeitete Universaltable der Fermionen

Fermion	Generation	Family	Spin	r_f	Exponent p_f	Symmetrie
Electron Neutrino	1	0	1/2	4/3	5/2	Doppeltes ξ
Electron	1	0	1/2	4/3	3/2	Leptonenzahl
Muon Neutrino	2	1	1/2	16/5	2	Doppeltes ξ
Muon	2	1	1/2	16/5	1	Leptonenzahl
Tau Neutrino	3	2	1/2	25/9	5/3	Doppeltes ξ
Tau	3	2	1/2	25/9	2/3	Leptonenzahl
Up	1	0	1/2	6	3/2	Color
Down	1	0	1/2	$\frac{25}{2}$	3/2	Color + Isospin
Charm	2	1	1/2	2^*	2/3	Color
Strange	2	1	1/2	$\frac{26}{9}$	1	Color
Top	3	2	1/2	$\frac{1}{28}$	-1/3	Color
Bottom	3	2	1/2	$\frac{2}{2}$	1/2	Color

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Neutrino-Exponenten 3 (ν_μ) und 25/9 (ν_τ) – nach Gl. (.43) ($f_v = f_{\text{Lepton}} \cdot \xi$) gilt $p_v = p_\ell + 1$, also 5/2, 2, 5/3; 25/9 ist der Koeffizient r_{τ^*})

.7 Vollständige numerische Rekonstruktion

Die folgende Analyse zeigt die explizite Berechnung aller Fermionen mit beiden Methoden:

Grundlagen und experimentelle Eingangsdaten

Fundamentale Konstanten:

$$\xi_0 = \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333333333 \dots \times 10^{-4} \quad (.27)$$

$$v = 246 \text{ GeV} \quad (.28)$$

Experimentelle Massen (PDG-nahe Werte):

$$m_e^{\text{exp}} = 0.0005109989461 \text{ GeV} \quad (.29)$$

$$m_\mu^{\text{exp}} = 0.1056583745 \text{ GeV} \quad (.30)$$

$$m_\tau^{\text{exp}} = 1.77686 \text{ GeV} \quad (.31)$$

Geladene Leptonen: Detaillierte Berechnungen

Elektronmassen-Berechnung:

^{0*} Korrigiert von ursprünglich 8/9 basierend auf detaillierter numerischer Analyse

Direkte Methode:

$$\xi_e = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times f_e(1, 0, 1/2) \quad (.32)$$

$$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (.33)$$

$$E_e = \frac{1}{\xi_e} = \frac{3}{4 \times 10^{-4}} = 0.511 \text{ MeV} \quad (.34)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: $1/\xi_e = 3/(4 \times 10^{-4}) = 7500$ ist eine reine Zahl; der Schritt zu 0.511 MeV ist nicht angegeben und einheitenabhängig. Derselbe Fehler ist für Dok. 006 im Korrekturregister (R109) beschrieben; maßgeblich ist die Yukawa-Darstellung $m_i = r_i \xi^{p_i} v$.)

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$r_e = \frac{m_e^{\text{exp}}}{v \cdot \xi^{3/2}} \approx 1.349 \quad (.35)$$

$$y_e = 1.349 \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{3/2} \quad (.36)$$

$$E_e = y_e \times 246 \text{ GeV} = 0.511 \text{ MeV} \quad (.37)$$

Myonmassen-Berechnung:

Direkte Methode:

$$\xi_\mu = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times f_\mu(2, 1, 1/2) \quad (.38)$$

$$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \times 10^{-4} \quad (.39)$$

$$E_\mu = \frac{1}{\xi_\mu} = 105.66 \text{ MeV} \quad (.40)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: $1/\xi_\mu = 15/(64 \times 10^{-4}) = 2343.75$ ist eine reine Zahl; nach dieser Formel wäre das Myon um den Faktor $16/5$ leichter als das Elektron ($7500/2343.75 = 3.2$). Der Schritt zu 105.66 MeV ist nicht angegeben; vgl. R109 zu Dok. 006.)

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$y_\mu = \frac{16}{5} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^1 = 4.267 \times 10^{-4} \quad (.41)$$

$$E_\mu = y_\mu \times 246 \text{ GeV} = 104.96 \text{ MeV} \quad (.42)$$

Experiment: 105.66 MeV $\rightarrow$ Abweichung $\approx 0.65\%$

Vollständige Neutrino-Behandlung

[Neutrino-Ansatz] **[S]** Das T0-Modell enthält einen geometrischen Ansatz für die Neutrino-Massen über die Annahme einer charakteristischen **doppelten ξ -Unterdrückung**. Damit wird die bisherige Lücke im Neutrino-Sektor adressiert; der Vergleich mit den Oszillationsdaten steht noch aus.

Neutrino-Quantenzahlen

Neutrinos folgen derselben Quantenzahl-Struktur wie andere Fermionen, aber mit einer wesentlichen Modifikation aufgrund ihrer schwachen Wechselwirkungsart:

Neutrino	n	l	j	Unterdrückung
ν_e	1	0	1/2	Doppeltes ξ
ν_μ	2	1	1/2	Doppeltes ξ
ν_τ	3	2	1/2	Doppeltes ξ

Tabelle 2: Neutrino-Quantenzahlen mit charakteristischer doppelter ξ -Unterdrückung

Doppelte ξ -Unterdrückungsmechanismus

Die zentrale Annahme ist, dass Neutrinos einen zusätzlichen geometrischen Unterdrückungsfaktor erfahren:

$$f(n_{\nu_i}, l_{\nu_i}, j_{\nu_i}) = f(n_i, l_i, j_i)_{\text{Lepton}} \times \xi \quad (.43)$$

Neutrino-Massenberechnungen:

Elektron-Neutrino:

$$\xi_{\nu_e} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{16}{9} \times 10^{-8} \quad (.44)$$

$$E_{\nu_e} = \frac{1}{\xi_{\nu_e}} = 9.1 \text{ meV} \quad (.45)$$

Myon-Neutrino:

$$\xi_{\nu_\mu} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{256}{45} \times 10^{-8} \quad (.46)$$

$$E_{\nu_\mu} = \frac{1}{\xi_{\nu_\mu}} = 1.9 \text{ meV} \quad (.47)$$

Tau-Neutrino:

$$\xi_{\nu_\tau} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{25}{9} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{400}{81} \times 10^{-8} \quad (.48)$$

$$E_{\nu_\tau} = \frac{1}{\xi_{\nu_\tau}} = 18.0 \text{ meV} \quad (.49)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Werte 9.1, 1.9 und 18.0 meV sind dieselben wie im Neutrinoteil von Dok. 006, der im Korrekturregister (R109) als nicht tragfähig geführt ist. Für den Schritt von $1/\xi_\nu$ zu meV gibt es keinen gemeinsamen Anker, und die Werte sind mit den Oszillationsdaten unverträglich, die für das schwerste Neutrino mindestens etwa 50 meV verlangen. Maßgeblich ist Dok. 340.)

.8 Vollständige Quark-Analyse mit beiden Methoden

Explizite Berechnungen der Quarkmassen

Wir verwenden $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $v = 246$ GeV. Für die Yukawa-Darstellung:

$$y_i = r_i \xi^{p_i}, \quad m_i^{\text{pred}} = y_i v.$$

Für die direkte geometrische Darstellung:

$$f_i = \frac{1}{\xi m_i^{\text{exp}}}, \quad m_i^{\text{exp}} = \frac{1}{\xi f_i}.$$

Quark	p_i	r_i (korr.)	m_i^{pred} (GeV)	m_i^{exp} (GeV)	rel. Fehler (%)	Bemerkung
Up	3/2	6	2.272×10^{-3}	2.16×10^{-3}	+5.21	OK
Down	3/2	25/2	4.734×10^{-3}	4.72×10^{-3}	+0.30	OK
Strange	1	26/9	9.476×10^{-2}	9.35×10^{-2}	+1.34	OK
Charm	2/3	2	1.284×10^0	1.28	+0.32	Korrigiert
Bottom	1/2	3/2	4.261×10^0	4.183	+1.86	OK
Top	-1/3	1/28	1.7197×10^2	172.57	-0.35	OK

Tabelle 3: Yukawa-Vorhersagen mit korrigierten r_i , p_i und Vergleich mit Referenzmassen.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Strange 9.50×10^{-2} GeV, 0.00 %, „Exakt“ und Charm 1.279 GeV, -0.08 % - $(26/9)\xi v = 94.76$ MeV und $2\xi^{2/3}v = 1.284$ GeV. Die Referenzmassen sind auf PDG 2024 gesetzt (vorher $m_u = 2.27$ MeV, $m_s = 95.0$ MeV, $m_b = 4.26$ GeV, $m_t = 171$ GeV, die mit den Vorhersagen zusammenfielen); die relativen Fehler sind damit neu berechnet.)

Korrektur für das Charm-Quark

Die ursprünglich in der Tabelle angegebene Größe $r_c = 8/9$ reproduziert nicht die referenzierte Masse $m_c = 1.28$ GeV. Der notwendige Wert ist:

$$r_c^{\text{required}} = \frac{m_c^{\text{exp}}}{v\xi^{2/3}} \approx 1.994 \approx 2.$$

Daher wurde in der korrigierten Universaltablelle $r_c \approx 2$ eingesetzt.

.9 Umfassende experimentelle Validierung

Vollständige Genauigkeitsanalyse

Die folgende Tabelle vergleicht die T0-Werte mit den experimentellen Werten:

Teilchen	T0-Vorhersage	Experiment	Genauigkeit	Typ
<i>Geladene Leptonen</i>				
Elektron	0.505 MeV	0.511 MeV	98.82%	Lepton
Myon	104.96 MeV	105.66 MeV	99.35%	Lepton
Tau	1783.4 MeV	1776.86 MeV	99.63%	Lepton
<i>Neutrinos</i>				
ν_e	9.1 meV	< 450 meV	Kompatibel	Neutrino
ν_μ	1.9 meV	< 180 keV	Kompatibel	Neutrino
ν_τ	18.0 meV	< 18 MeV	Kompatibel	Neutrino
<i>Quarks</i>				
Up-Quark	2.272 MeV	2.16 MeV	94.79%	Quark
Down-Quark	4.734 MeV	4.72 MeV	99.70%	Quark
Strange-Quark	94.76 MeV	93.5 MeV	98.66%	Quark
Charm-Quark	1.284 GeV	1.28 GeV	99.68%	Quark
Bottom-Quark	4.261 GeV	4.183 GeV	98.14%	Quark
Top-Quark	171.97 GeV	172.57 GeV	99.65%	Quark
Durchschnitt			98.7%	Alle Fermionen

Tabelle 4: Vollständige experimentelle Validierung der T0-Modell-Vorhersagen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Elektron 0.511 MeV/99.98 %, Tau 1777.1 MeV/99.99 %, Strange 95.0 MeV/100.0 %, Charm 1.279 GeV/99.92 %, Top 171.99 GeV, Durchschnitt 99.6 % – mit den tabellierten Koeffizienten gilt $\frac{4}{3}\xi^{3/2}\nu = 0.505 \text{ MeV}$ (–1.2 %; 99.98 % nur mit dem an m_e angepassten $r_e = 1.349$), $\frac{25}{9}\xi^{2/3}\nu = 1783.4 \text{ MeV}$ (+0.37 %), $\frac{26}{9}\xi\nu = 94.76 \text{ MeV}$, $2\xi^{2/3}\nu = 1.284 \text{ GeV}$, $\frac{1}{28}\xi^{-1/3}\nu = 171.97 \text{ GeV}$; Quark-Referenzmassen nach PDG 2024; Mittelwert der neun geladenen Fermionen 98.7 %.)

Zusammenfassung der Genauigkeit

Das T0-Modell erreicht 98.7% durchschnittliche Genauigkeit (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 99.6% – siehe Vermerk unter Tabelle 4.) über die **geladenen** Fermionen mit dem einen geometrischen Parameter ξ und den tabellierten rationalen Koeffizienten r_i . Der Neutrino-Sektor ist als Ansatz enthalten **[S]**; er wird bisher nur mit Obergrenzen verglichen.

.10 Vorhersagekraft des etablierten Systems

Neue Teilchen-Generationen

Mit den etablierten Mustern können neue Teilchen vorhergesagt werden:

4. Generation (extrapoliert) [S]:

$$n = 4, \quad \pi_4 = \frac{1}{2}, \quad r_4 \approx 2.0 \quad (.50)$$

$$m_{4,\text{Gen}} = r_4 \times \xi^{1/2} \times v \approx 5.7 \text{ GeV} \quad (.51)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Rechnung $2.0 \times \xi^{1/2} \times 246 \text{ GeV} \approx 5.7 \text{ GeV}$ stimmt; ein geladenes Lepton der 4. Generation bei dieser Masse ist jedoch experimentell ausgeschlossen (LEP, untere Grenze etwa 100 GeV).)

Quark-Sektor Extrapolation

Die Lepton-Muster lassen sich auf Quarks übertragen:

Quark	Generation	r_i	π_i	Vorhersage
Up	1	6	3/2	2.3 MeV
Down	1	12.5	3/2	4.7 MeV
Charm	2	2.0	2/3	1.3 GeV
Strange	2	2.89	1	95 MeV
Top	3	0.036	-1/3	173 GeV
Bottom	3	1.5	1/2	4.3 GeV

Tabelle 5: Quark-Vorhersagen aus etablierten Mustern

.11 Korrigierte Interpretation der mathematischen Äquivalenz

Bedeutung der Äquivalenz

Die mathematische Äquivalenz beider Methoden ist **per Definition gegeben**, wenn die Parameter (r_i oder f_i) aus denselben experimentellen Massen bestimmt werden. Die Äquivalenz ist kein Beweis für die Theorie, sondern eine Konsistenz-Eigenschaft der mathematischen Struktur.

Transformationsbeziehung als Brücke

Die fundamentale Beziehung:

$$f_i = \frac{1}{r_i \xi^{\pi_i} v \xi_0} \quad (.52)$$

verknüpft beide Methoden mathematisch. Wenn r_i aus experimentellen Massen bestimmt wird, folgt f_i automatisch und umgekehrt.

Teilchen	m^{exp} (GeV)	r_i (Yukawa)	f_i (direkt)	Genauigkeit
Elektron	0.000511	1.349	1.468×10^7	99.98%
Myon	0.10566	3.221	7.099×10^4	99.35%
Tau	1.77686	$25/9 = 2.778$	4.221×10^3	99.63%
ν_e	9.1×10^{-12}	1.349	8.24×10^{14}	Vorhersage
ν_μ	1.9×10^{-12}	3.221	3.95×10^{15}	Vorhersage
ν_τ	18.0×10^{-12}	2.778	4.17×10^{14}	Vorhersage

Tabelle 6: Numerische Äquivalenz beider T0-Methoden für alle Leptonen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Tau vorher $r_i = 2.778$ mit 99.99 % – die Genauigkeit gehörte zum aus dem Messwert gefitteten $r_\tau = 2.7675$; mit dem rationalen $r_\tau = 25/9$ ergibt die Leiter 1.7834 GeV, also 99.63 %. Elektron und Myon stehen hier mit den aus dem Messwert bestimmten r_i ; die rationalen Werte sind $4/3$ und $16/5$.)

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $m^{\text{exp}} = 9.1/1.9/18.0 \times 10^{-6}$ GeV und $f_i = 8.235 \times 10^{10}$, 3.947×10^{11} , $3.989 \times 10^{10} - 1 \text{ meV} = 10^{-12}$ GeV; mit $f_i = 1/(\xi m_i)$ folgt 8.24×10^{14} , 3.95×10^{15} , 4.17×10^{14} . Die alten f_i folgen auch aus den alten Massen nicht (8.24×10^8 , 3.95×10^9 , 4.17×10^8). Zu den meV-Werten selbst siehe den Vermerk im Neutrino-Abschnitt.)

.12 Experimentelle Vorhersagen und Präzisionstests

Modifizierte QED-Vertex-Korrekturen

Die T0-Theorie sagt modifizierte Feynman-Regeln voraus:

$$\text{Zeitfeld-Vertex: } -i\gamma^\mu \Gamma_\mu^{(T)} = i\gamma^\mu \frac{\partial_\mu m}{m^2} \quad (.53)$$

$$\text{Modifizierter Fermion-Propagator: } S_F^{(T0)}(p) = S_F(p) \cdot \left[1 + \frac{\beta}{p^2} \right] \quad (.54)$$

Neutrino-Validierung

Die T0-Neutrino-Vorhersagen erfüllen die in der Tabelle genannten Grenzen; ein Vergleich mit den gemessenen Massendifferenzen der Oszillationsexperimente steht in diesem Dokument aus [S]:

Parameter	T0-Vorhersage	Experimentelle Grenze	Status
m_{ν_e}	9.1 meV	< 450 meV (KATRIN)	Erfüllt
m_{ν_μ}	1.9 meV	< 180 keV (indirekt)	Erfüllt
m_{ν_τ}	18.0 meV	< 18 MeV (indirekt)	Erfüllt
$\sum m_\nu$	29.0 meV	< 60 meV (Kosmologie 2024)	Erfüllt

Tabelle 7: T0-Neutrino-Vorhersagen vs. experimentelle Beschränkungen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\sum m_\nu = 29.8$ meV – die Summe der drei Tabellenwerte $9.1 + 1.9 + 18.0$ ist 29.0 meV. Zu den Einzelwerten siehe den Vermerk bei der Neutrino-Massenberechnung.)

Neutrino-Massenhierarchie

[S] Das T0-Modell ordnet die Massen als $m_{\nu_\mu} < m_{\nu_e} < m_{\nu_\tau}$. Wie diese Zuordnung zu Flavour-Zuständen mit der von Oszillationsdaten bevorzugten **normalen Ordnung** der Masseneigenzustände zusammenhängt, ist noch zu klären.

.13 Methodische Fundierung

Umkehrbarkeit des etablierten Systems

Nach der Etablierungsphase soll das T0-System vorhersagend werden:

Etablierte Lepton-Muster:

$$1. \text{ Generation (n=1): } \pi_i = \frac{3}{2}, \quad r_e \approx 1.35 \quad (.55)$$

$$2. \text{ Generation (n=2): } \pi_i = 1, \quad r_\mu \approx 3.2 \quad (.56)$$

$$3. \text{ Generation (n=3): } \pi_i = \frac{2}{3}, \quad r_\tau \approx 2.8 \quad (.57)$$

Experimentelle Testbarkeit

Die T0-Vorhersagen sind experimentell falsifizierbar:

1. **LHC-Suchen:** Neue Teilchen bei charakteristischen Energien (5-6 GeV Bereich)
2. **Präzisionsmessungen:** Verfeinerung der r_i -Parameter
3. **Neutrino-Tests:** Direkte Neutrino-Massenmessungen

Für das T0-Verfahren sprechen:

1. **Systematische Struktur:** Alle Parameter folgen erkennbaren Mustern
2. **Vorhersagekraft:** Nach Etablierung werden neue Teilchen vorhersagbar
3. **Experimentelle Testbarkeit:** Vorhersagen sind falsifizierbar
4. **QFT-Fundierung:** Quantenfeldtheoretische Herleitung der ξ -Konstante
5. **Historische Präzedenz:** Methodik der Muster-Physik (Periodensystem, Quark-Modell)

.14 Parameterstruktur und universelle Systematik

Rolle des Parameters ξ

Der Parameter ξ lässt sich zusätzlich über Higgs-Parameter abschätzen:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1.30 \times 10^{-4} \quad (.58)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 1.318×10^{-4} – mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0.129$ folgt 1.30×10^{-4} , -2.4% zu $4/30000$; Konsistenzprüfung, siehe Abschnitt .5.) Damit ist ξ nicht frei wählbar. Die Koeffizienten r_i sind rationale Zahlen; ihre Herleitung aus der Geometrie ohne Rückgriff auf gemessene Massen ist der nächste Schritt.

Universelle Quantenzahlen-Tabelle

Teilchen	n	l	j	r_i	p_i	Speziell
<i>Geladene Leptonen</i>						
Elektron	1	0	1/2	4/3	3/2	–
Myon	2	1	1/2	16/5	1	–
Tau	3	2	1/2	25/9	2/3	–
<i>Neutrinos</i>						
ν_e	1	0	1/2	4/3	5/2	Doppeltes ξ
ν_μ	2	1	1/2	16/5	2	Doppeltes ξ
ν_τ	3	2	1/2	25/9	5/3	Doppeltes ξ
<i>Quarks</i>						
Up	1	0	1/2	6	3/2	Farbe
Down	1	0	1/2	25/2	3/2	Farbe + Isospin
Charm	2	1	1/2	2	2/3	Farbe
Strange	2	1	1/2	26/9	1	Farbe
Top	3	2	1/2	1/28	-1/3	Farbe
Bottom	3	2	1/2	3/2	1/2	Farbe

Tabelle 8: Vollständige universelle Quantenzahlen-Tabelle für alle Fermionen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $p_{\nu_\mu} = 3$ und $p_{\nu_\tau} = 25/9$ – nach Gl. (.43) gilt $p_\nu = p_\ell + 1$, also $5/2, 2, 5/3$.)

.15 Kritische Bewertung und Limitationen

Theoretische Offene Fragen

1. **Generationsanzahl:** Warum genau drei Generationen plus vierte Vorhersage?
2. **Hierarchie-Problem:** Verbindung zwischen verschiedenen Energieskalen
3. **CP-Verletzung:** Einbindung der CKM- und PMNS-Mischungsmatrizen

.16 Abschließende Bewertung

Wissenschaftlicher Status

Das T0-Modell bietet einen systematischen Ansatz zur Beschreibung von Teilchenmassen. Die Kombination aus:

- **Hoher numerischer Genauigkeit** (98.7% über die geladenen Fermionen) (*Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 99.6%, vgl. Tabelle 4.*)
- **Parameterreduktion** (ein geometrischer Parameter ξ , rationale Koeffizienten r_i)
- **Universeller Abdeckung** (alle bekannten Fermionen)
- **QFT-Konsistenz** (1-Loop-Herleitung der ξ -Konstante)
- **Experimenteller Testbarkeit** (spezifische falsifizierbare Vorhersagen)
rechtfertigt eine ernsthafte wissenschaftliche Betrachtung.

Bedeutung für die fundamentale Physik

Falls experimentell bestätigt, würde das T0-Modell unser Verständnis der Teilchenphysik in folgenden Punkten verändern:

1. **Geometrische Interpretation:** Teilchenmassen als Manifestationen der 3D-Raumgeometrie
2. **Vereinheitlichung:** Alle Fermionen folgen derselben universellen Struktur
3. **Vorhersagekraft:** Neue Teilchen werden aus etablierten Mustern vorhersagbar
4. **Theoretische Einfachheit:** Vereinfachung komplexer Phänomene

Das T0-Modell ist ein Beispiel dafür, dass eine grundlegende Beschreibung nicht unbedingt in größerer Komplexität liegen muss; sie kann auch in einer Vereinfachung liegen.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *Das T0-Modell (Planck-referenziert): Eine Reformulierung der Physik*. Verfügbar unter:
- [2] Pascher, J. (2025). *Feldtheoretische Ableitung des β_T -Parameters in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$)*. Verfügbar unter:
- [3] Pascher, J. (2025). *Vollständige Herleitung der Higgs-Masse und Wilson-Koeffizienten*. T0-Theory Project Documentation.
- [4] Pascher, J. (2025). *Natürliche Einheitensysteme: Universelle Energiekonversion und fundamentale Längenskala-Hierarchie*. Verfügbar unter:
- [5] KATRIN-Kollaboration. (2024). *Direkte Neutrino-Massenmessung basierend auf 259 Tagen KATRIN-Daten*. arXiv:2406.13516.
- [6] Esteban, I., et al. (2024). *NuFit-6.0: Aktualisierte globale Analyse dreifarbigiger Neutrino-Oszillationen*. J. High Energy Phys. 12, 216.
- [7] Planck-Kollaboration. (2024). *Planck 2024 Ergebnisse: Kosmologische Parameter und Neutrino-Massen*. Astron. Astrophys. (eingereicht).
- [8] Gell-Mann, M. (1964). *A schematic model of baryons and mesons*. Physics Letters, 8(3), 214–215.
- [9] Mendeleev, D. (1869). *Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente*. Zeitschrift für Chemie, 12, 405–406.
- [10] Muon g-2 Collaboration. (2023). *Measurement of the positive muon anomalous magnetic moment to 0.20 ppm*. Phys. Rev. Lett. 131, 161802.